KONZEPTIONELLES DATENDESIGN

Kapitel 2

ÜBERSICHT

Einführung Modellierung

- Phasenmodell, Begriffe: Entity, Attribut, Entity-Typ

Vom konventionellen Datendesign zum Konzept – Übersicht

- ERD – Übersicht, Kardinalität, (min, max) Notation

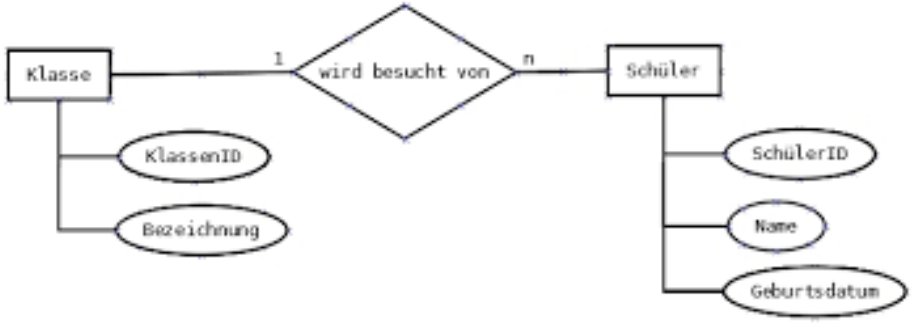
Vom konventionellen Datendesign zum Konzept – Details

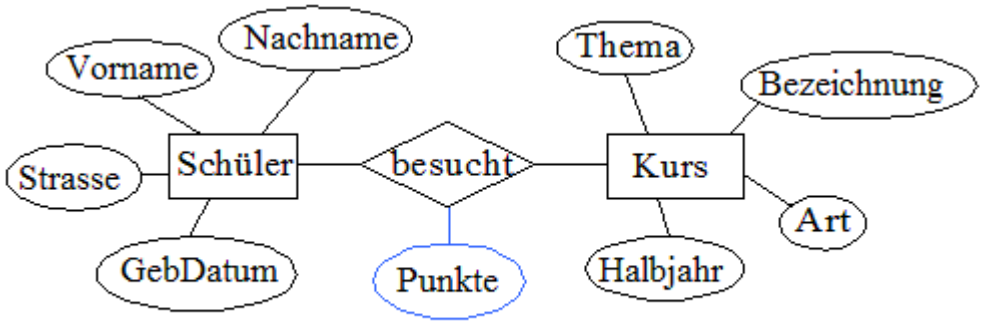
- Beziehungen mit Attributen, Unterschiede zwischen Beziehungs-Typ und

ERD – KOMPONENTEN

Mögliche Komponenten eines ERDs (welche davon kennen Sie bereits):

- Beziehung vs. Beziehungs-Typ
- Kardinalität
- (min,max)-Notation
- Attribute
- Beziehungs-Typ vs. Entity-Typ
- Attribute vs. Entity-Typ
- Rekursive Beziehungstypen
- Mehrwertige Beziehungs-Typen



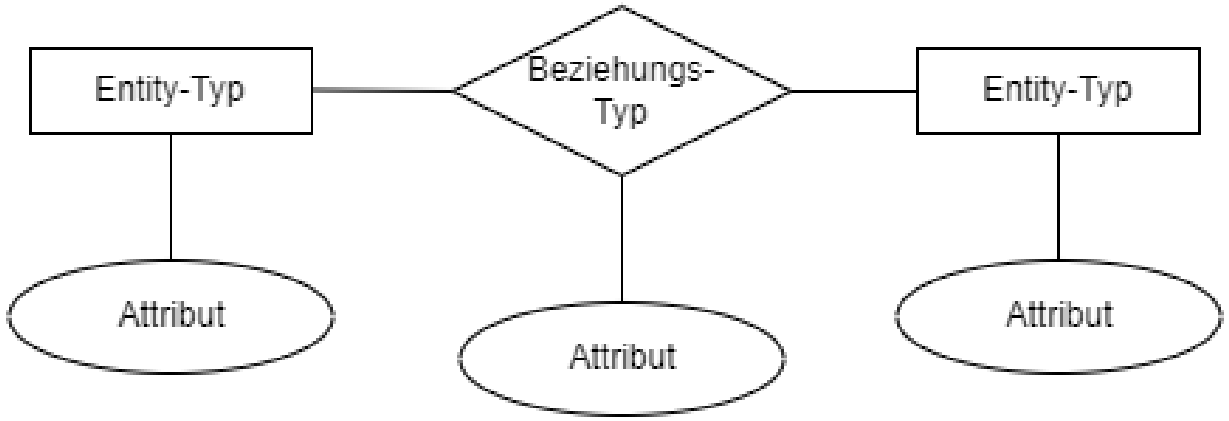


BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN

Nicht nur Entity-Typen können Attribute enthalten auch Beziehungs-Typen können Attribute enthalten

- Wie die beste Wahl für das Datenmodell wählen?

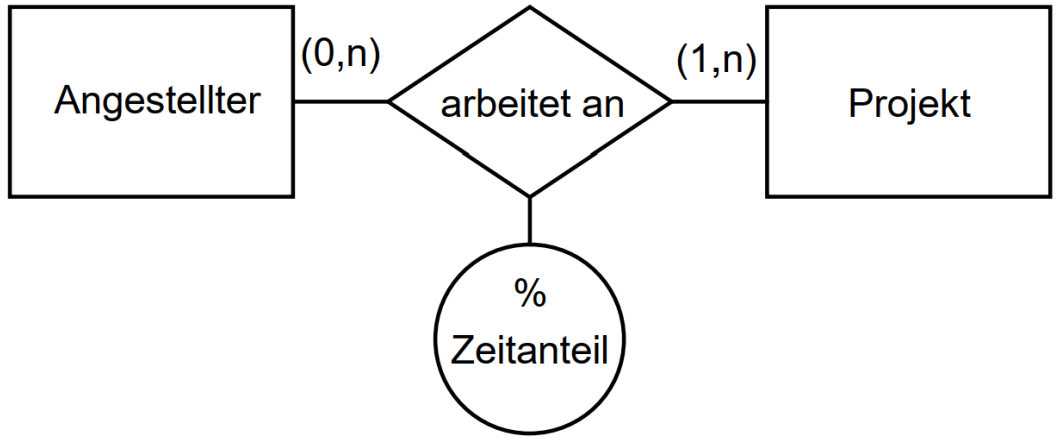
Diskussion: Fällt Ihnen ein Beispiel ein bei dem ein Beziehungs-Typ ein Attribut besitzt?



ÜBUNG 1: BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN

Angestellte arbeiten einen bestimmten Zeitanteil an diesem Projekt mit (Randbedingung: Summe der Zeitanteile eines Angestellten ≤ 100)

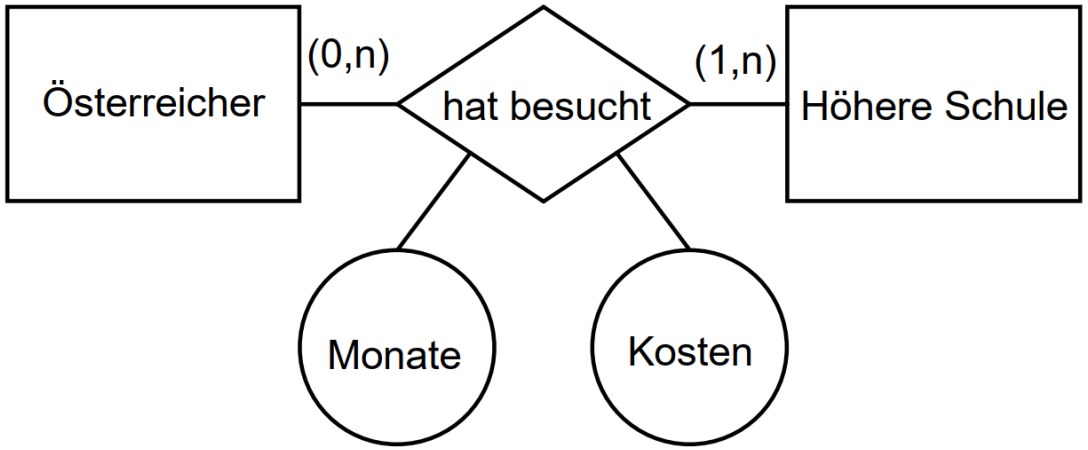
- Welche Entity-Typen sind sinnvoll?
- Welche Beziehungs-Typen sind sinnvoll?
- Welche Attribute sind sinnvoll?
- Definieren Sie die (min, max) Notation



ÜBUNG 2: BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN

Österreicher besuchen die Höhere Schule eine bestimmte Anzahl von Monaten und verursachen dabei bestimmte Kosten.

- Welche Entity-Typen sind sinnvoll?
- Welche Beziehungs-Typen sind sinnvoll?
- Welche Attribute sind sinnvoll?
- Definieren Sie die (min, max) Notation

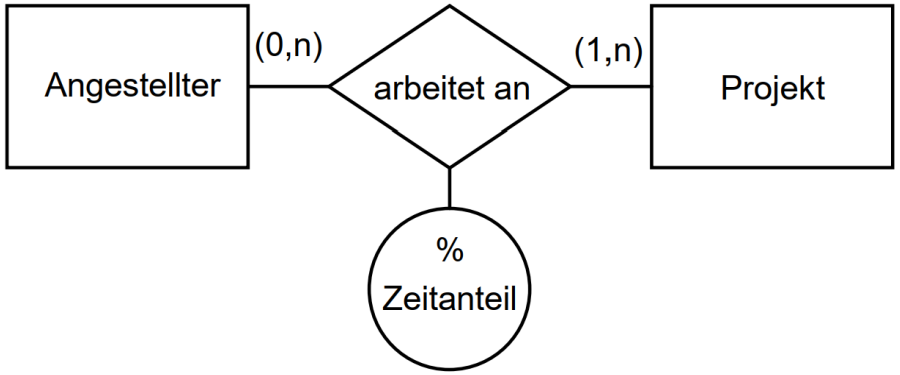


ATTRIBUT BEI BEZIEHUNGS-TYP ODER ENTITY-TYP?

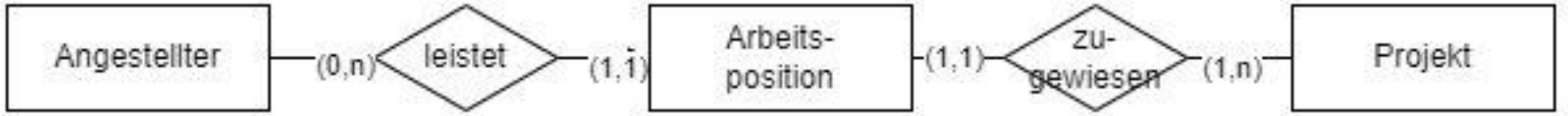
Diskussion: Was halten Sie von den beiden Varianten zu Übung 1?

- Beschreibe Sie denselben Sachverhalt?
- Kann man frei wählen, was man nimmt?

Variante 1:



Variante 2:



ATTRIBUT BEI BEZIEHUNGS-TYP ODER ENTITY-TYP?

Ein Sachverhalt kann

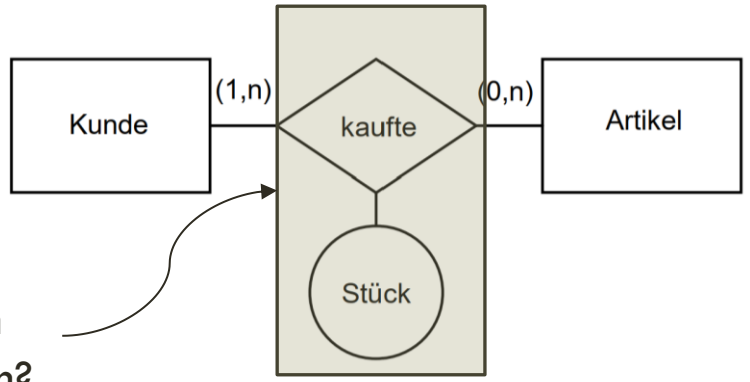
- durch **eine Beziehung** beschrieben werden
- durch **ein Entity** beschrieben werden → besonders bei Beziehungen mit Attributen

Umwandlung einer **Beziehung** zu einem **Entity-Typ** ist möglich

- Die verbleibenden Beziehungs-Typen haben keine Attribute mehr.

Wie die „richtige" Variante auswählen?

- Aufgrund der Aufgabenstellung
- Teilweise willkürliche Festlegung



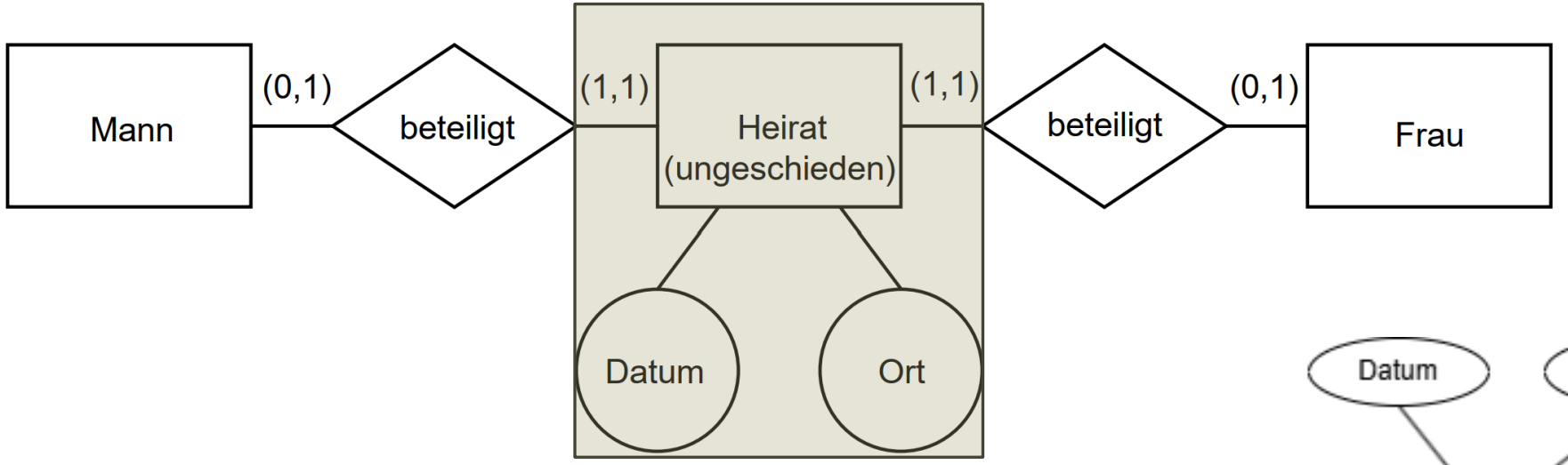
Als Beziehungs-Typ bei belassen oder eigenen Entity-Typ erstellen?



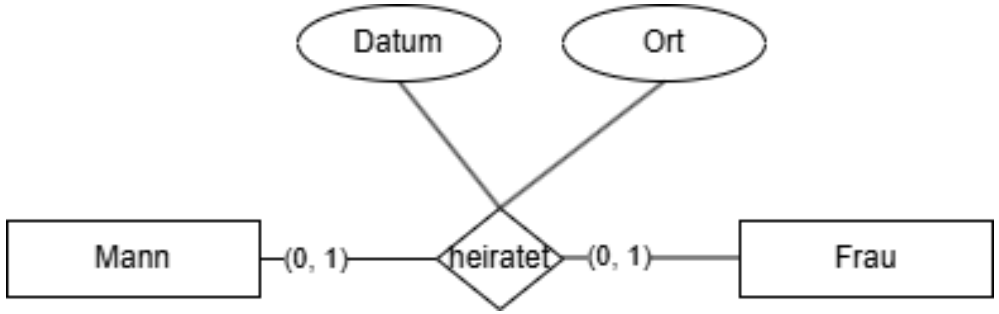
ÜBUNG 1: BEZIEHUNGS-TYP ODER ENTITY-TYP?

Mann und Frau heiraten an einem bestimmten Datum, an einem bestimmten Ort.

- Wandeln Sie das Beispiel in einen Beziehungs-Typ mit Attributen um



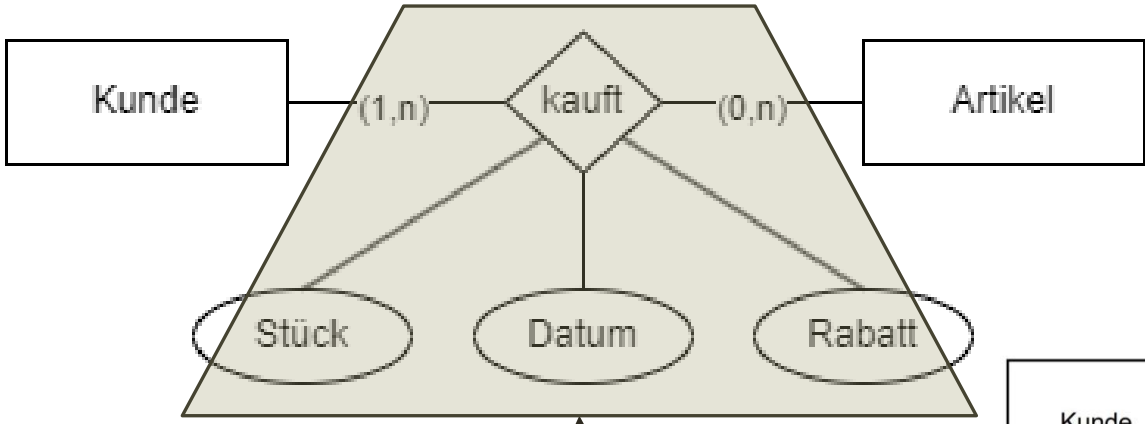
Als Entity-Typ oder Beziehungs-Typ?



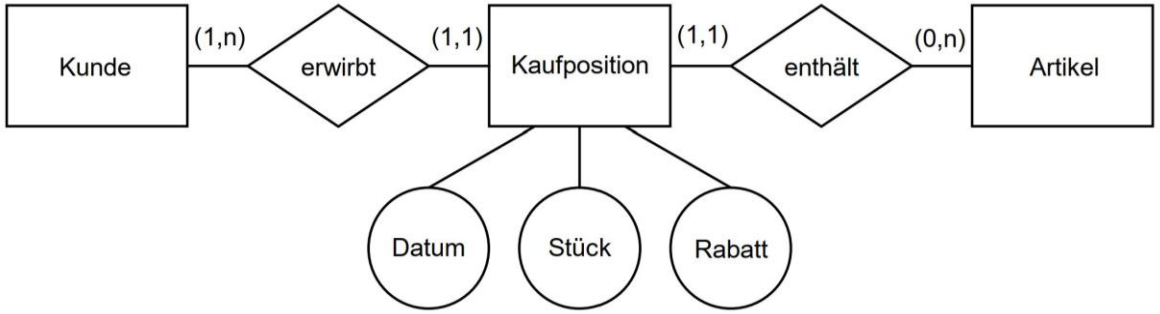
ÜBUNG 2: BEZIEHUNGS-TYP ODER ENTITY-TYP?

Der Kunde hat an einem bestimmten Datum so viel Stück des Artikels mit einem Rabatt gekauft.

- Wandeln Sie das Beispiel in einen Entity-Typ mit Attributen um



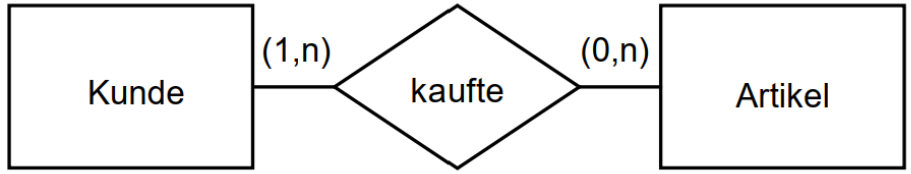
Als Entity-Typ oder Beziehungs-Typ?

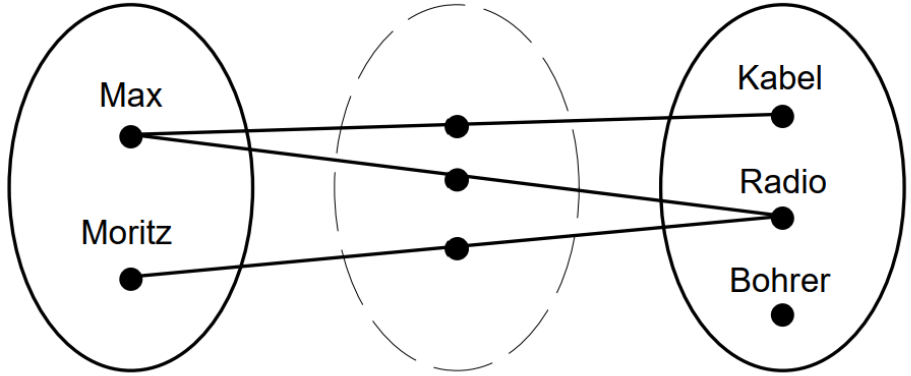


BEZIEHUNGS-TYP ODER ENTITY-TYP?

m:n Beziehungs-Typen können in **zwei 1:n Beziehungs-Typen** aufgelöst werden

- Sinnvolle Bezeichnungen für Entity-Typ und für beide 1:n-Beziehungs-Typen
- Solche Entity-Typen werden auch als **Assoziativer Entity-Typ** (Associative Entity-Type, Intersection Entity-Type) bezeichnet.





(min,max)-Werte

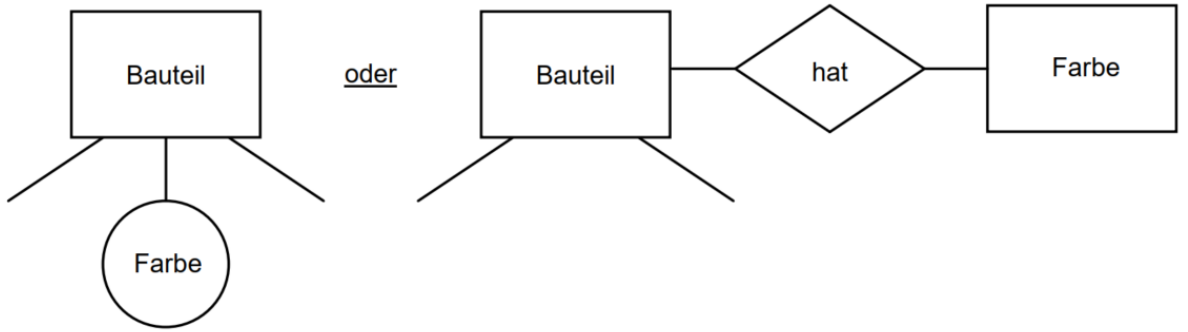
- der **ursprünglichen** Entity-Typen **bleiben gleich**
- die zwei **neuen** sind immer **(1,1)**



ATTRIBUT ODER ENTITY-TYP?

Wenn möglich ist ein **Entity-Typ** einem Attribut **vorziehen**

Beispiel: Die Farbe eines Bauteils kann als Attribut oder als Entity-Typ angeben



In welchen Fällen ist ein Entity-Typ vorzuziehen?

- Bauteile haben mehrere Farben
- Farben werden noch zusätzlich beschrieben (weitere Eigenschaften)
- Mögliche Werte (des Attributs) sollen auf bestimmte Begriffe eingeschränkt werden (z.B. Schlagworte, Wissensgebiete)



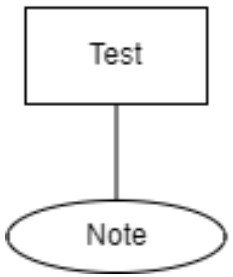
ÜBUNG 1: ATTRIBUT ODER ENTITY-TYP?

Sie möchten die Noten von Tests abspeichern

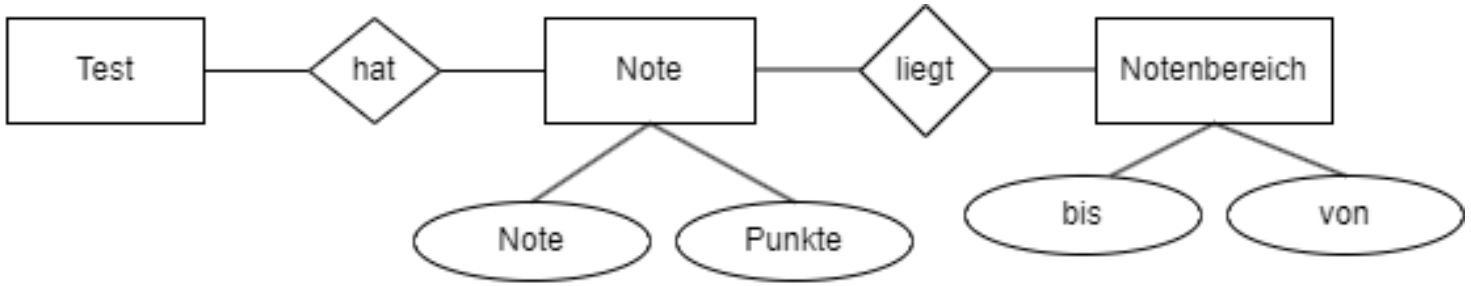
- Frage 1: Welche Entity-Typen bzw. Attribute benötigen Sie dafür?
- Frage 2: Begründen Sie, warum Sie sich für Ihr Modell entschieden haben!

Was fällt Ihnen bei den nachfolgenden Varianten auf?

Variante 1:



Variante 2:

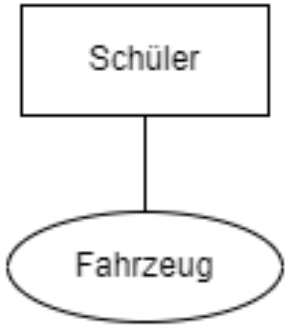


ÜBUNG 2: ATTRIBUT ODER ENTITY-TYP?

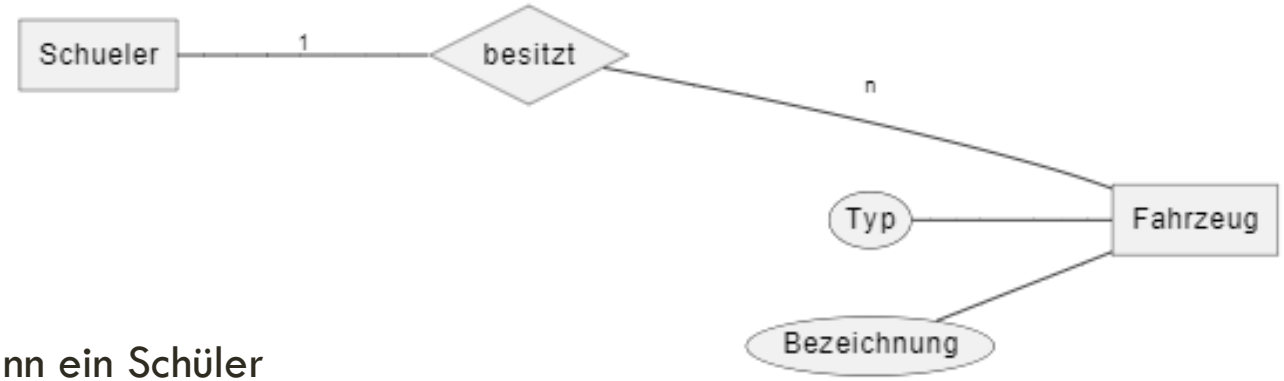
Sie möchten die Fahrzeuge von Schüler modellieren

- Frage: Welche Variante ist Ihrer Meinung nach sinnvoller bzw. was sind die Vor- bzw. Nachteile

Variante 1:



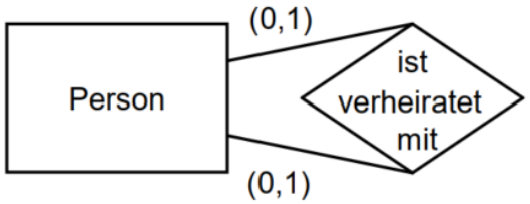
Variante 2:

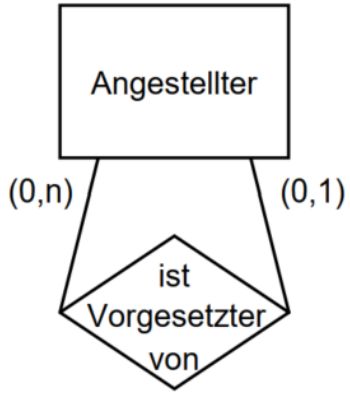


Bei Variante 2 kann ein Schüler mehrere Autos besitzen bei Variante 1 nur ein Auto

REKURSIVE BEZIEHUNGEN

Rekursive oder Reflexive Beziehungen **beschreiben Beziehungen zwischen Entities <u>desselben</u> Typs**





- 0 in (0,n) weil nicht jeder Angestellte Vorgesetzter ist ('Die Hackler')
- 0 in (0,1) weil es zumindest einen Angestellten geben wird, der keinen Vorgesetzten hat ('Der Big Boss')

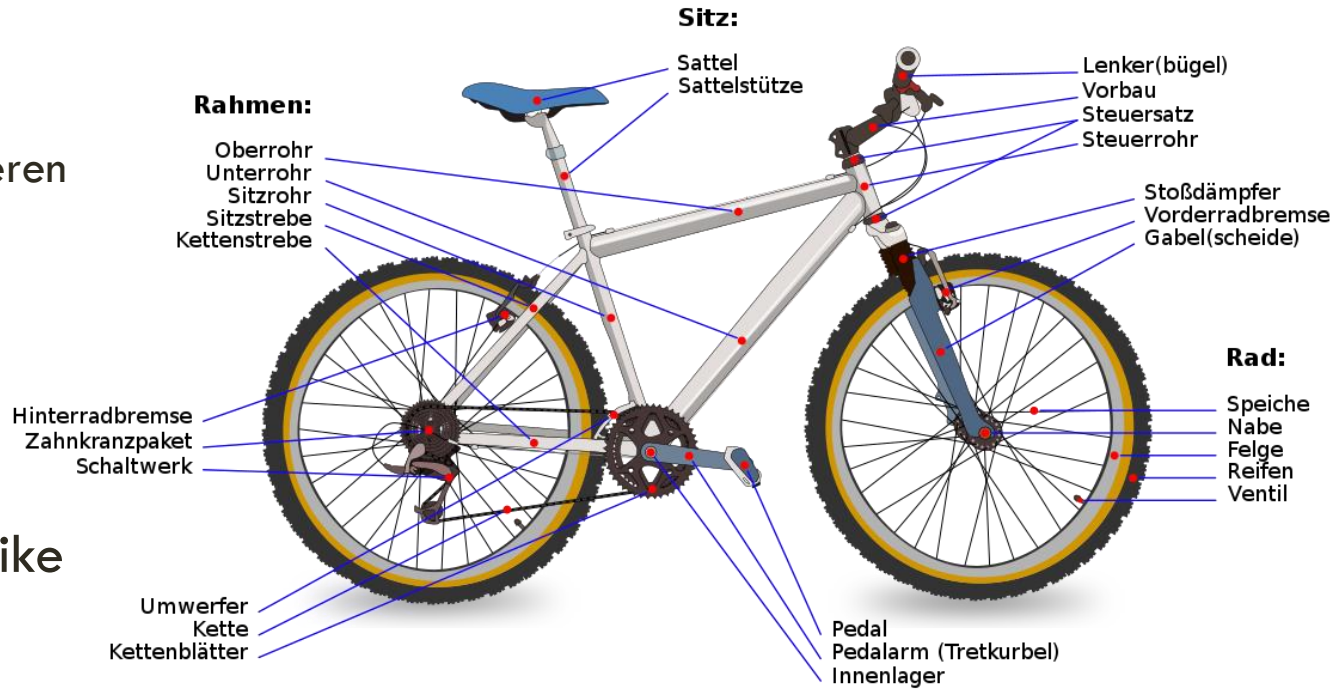
ÜBUNG 1: REKURSIVE BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN

Aufgabe: Bauteile eines Fahrrads sollen in einer Tabelle abgebildet werden:

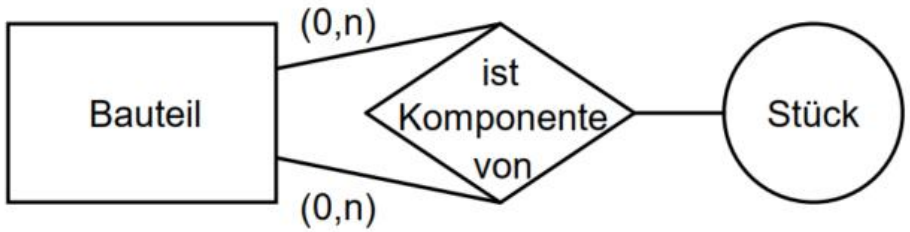
- Alle Bauteile können, müssen aber nicht, von anderen Bauteilen Komponenten darstellen
- Die Anzahl der Bauteile, die in dem gesamten Fahrrad verbaut sind, sollen ebenfalls angeführt werden

Frage 1: Was sind mögliche Beispiele eines Bauteiles, welches für ein Mountainbike verbaut werden muss?

Frage 2: Welche Tabellen werden für dieses Beispiel benötigt?



ÜBUNG 1: REKURSIVE BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN



Konkretes Beispiel:

- { (B3,B1,1), (B4,B1,1), (B4,B2,1), (B5,B1,2), (B6,B5,1), (B7,B5,1), (B8,B5,1), (B9,B5,24), (B10,B5,1), ...}
- 0 in (0,n) oben: Bauteil kommt in keinem anderen Bauteil vor ('Fahrrad Type 1')
- n in (0,n) oben: Bauteil kommt in mehreren anderen Bauteilen vor ('Lenker')
- 0 in (0,n) unten: Bauteil besteht aus keinen weiteren Bauteilen mehr ('Speiche')
- n in (0,n) unten: Bauteil besteht aus mehreren anderen Bauteilen ('Rad')

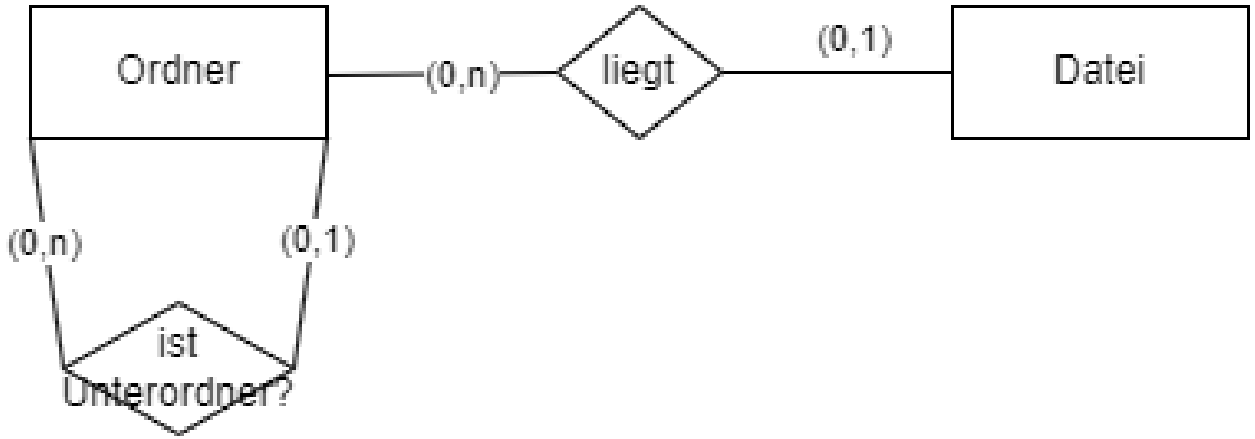
Komponenten:

- B1=Fahrrad Type 1,
- B2= Fahrrad Type 2,
- B3=Rahmen,
- B4=Lenker,
- B5=Rad,
- B6=Mantel,
- B7=Schlauch,
- B8= Felge,
- B9=Speiche,
- B10=Nabe,...

ÜBUNG 2: REKURSIVE BEZIEHUNGEN MIT ATTRIBUTEN

Bilden Sie Ordner und Dateien in einem ERD sinnvoll ab

- Welche Entity-Typen und Attribute werden benötigt?
- Definieren Sie die (min,max) Notation



MEHRWERTIGE BEZIEHUNGS-TYPEN

Grad, Wertigkeit oder Beziehung: Die Anzahl der beteiligten Entities an einer Beziehung

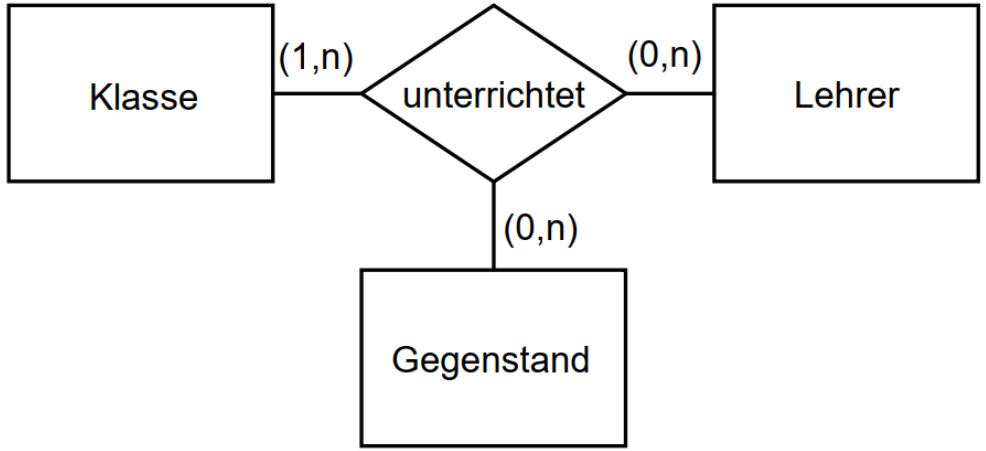
- Grad = 2 – zweiwertige oder binäre Beziehungs-Typen
- Grad > 2 – mehrwertige Beziehungs-Typen

Attribute bei mehrwertigen Beziehungs-Typen sind **möglich**

- Beispiel: Stundenanzahl

Frage: Was sagt die (min, max) Notation für das Beispiel aus?

- Max Werte müssen alle n sein, sonst ist kein mehrwertiger Beziehungs-Typ notwendig!

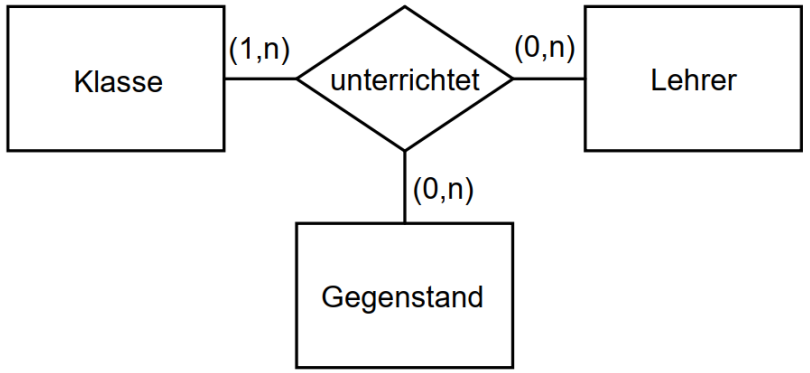


unterrichet = { (3A,Eva,D), (3A,Eva,E), (3A,Max,E), (3B,Eva,D), (3B,Eva,E), (3B,Max,E),... }

MEHRWERTIGE BEZIEHUNGS-TYPEN – BEISPIEL

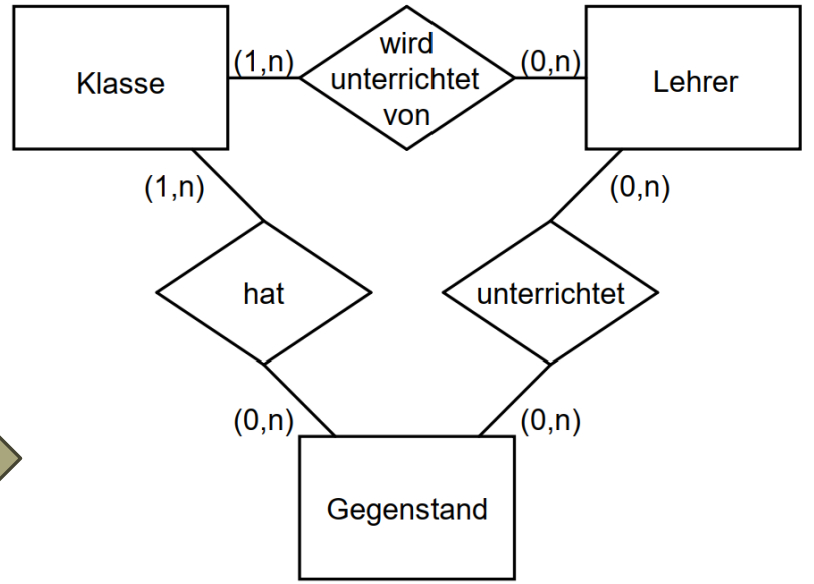
Frage 1: Geben Sie plausible Erklärungen für die min-Werte des mehrwertigen Beziehungs-Typs

Frage 2: Haben die beiden Beispiele denselben Informationsgehalt? Begründen Sie Ihre Antwort



unterrichet = { (3A,Eva,D), (3A,Eva,E), (3A,Max,E), (3B,Eva,D), (3B,Eva,E), (3B,Max,E),... }

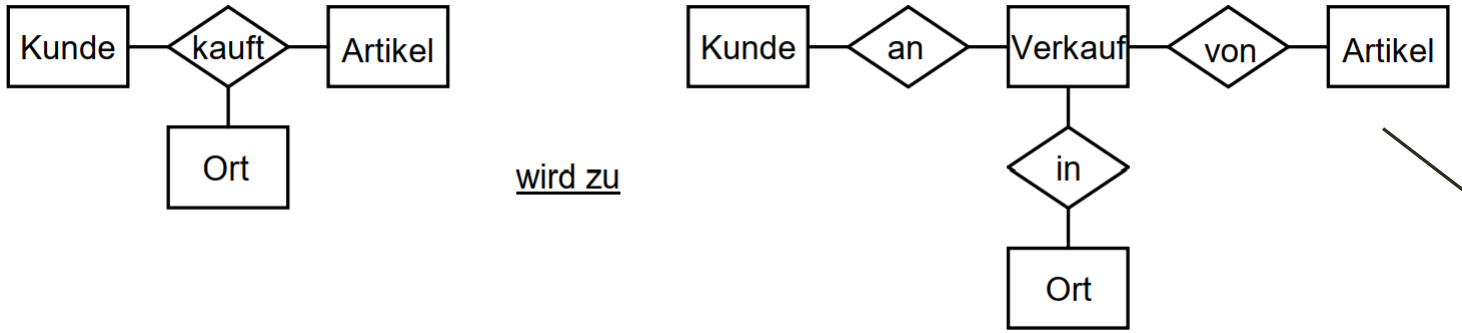


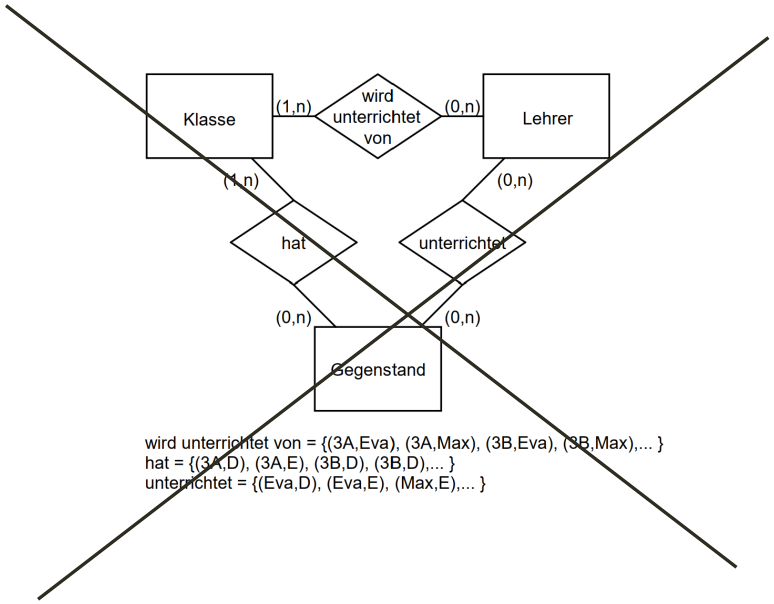


wird unterrichtet von = {(3A,Eva), (3A,Max), (3B,Eva), (3B,Max),... }
hat = {(3A,D), (3A,E), (3B,D), (3B,D),... }
unterrichtet = {(Eva,D), (Eva,E), (Max,E),... }

AUFLÖSUNG MEHRWERTIGE BEZIEHUNGS-TYPEN

Mehrwertige Beziehungs-Typen können auch als **binäre Beziehungs-Typen dargestellt** werden:





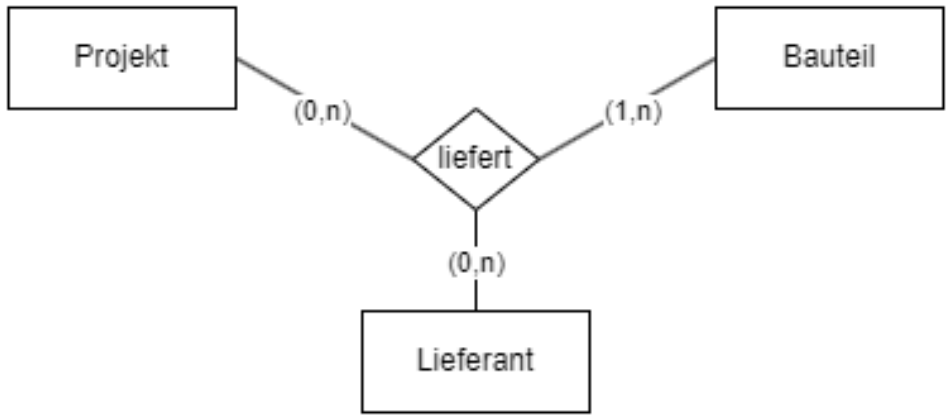
Die (min, max)-Werte müssen adaptiert werden:

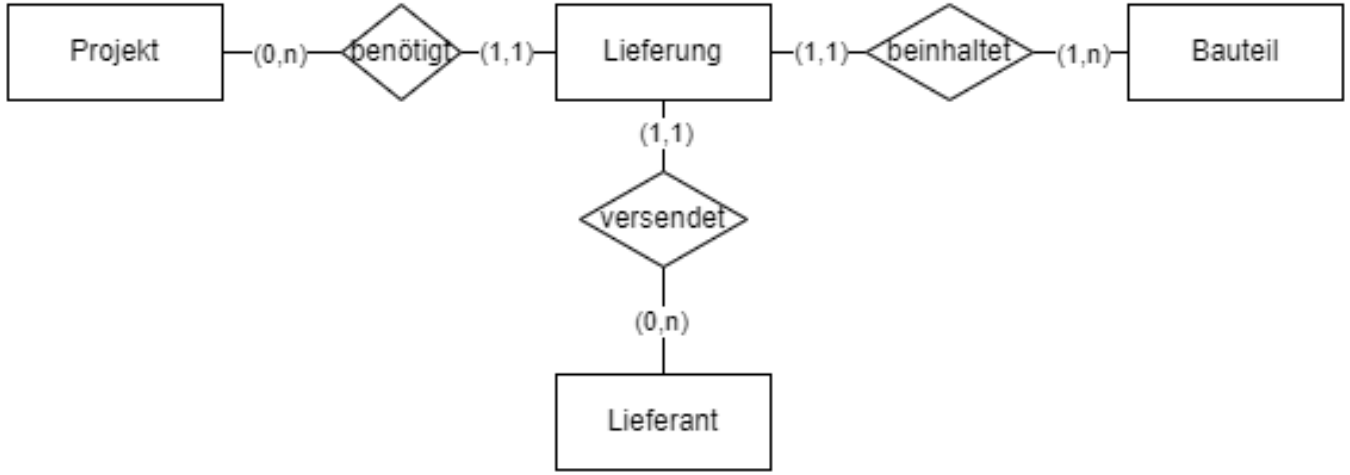
- **Ursprüngliche** Entity-Typen **bleiben gleich**
- **Neue** Entity-Typen sind immer **(1, 1)**

ÜBUNG 1: MEHRWERTIGE BEZIEHUNGS-TYPEN

Erstellen Sie ein ERD mit Angabe der (min,max)-Werte für die folgenden Situation. Nutzen Sie mehrwertige Beziehungs-Typen

- Projekt, Bauteil, Lieferant: Lieferant liefert Bauteil für Projekt
- Erstellen Sie 1x mit einem mehrwertigen Beziehungstyp und 1x mit der Auflösung des mehrwertigen Beziehunstyps





ÜBUNG: ERD BEWERTEN

Was ist Ihre Meinung zu diesem ERD?

- Überbestimmt!!!
- Sponsoren/Mitglieder/ Medaillien eigener Entity-Typ
- Einheitliche Benennung des PK (ID vs. Name vs. Nummer)
- Attributname Größe vs. GrößeInCM vs. Anzahl Personen → vorhandene Einheit beschreiben



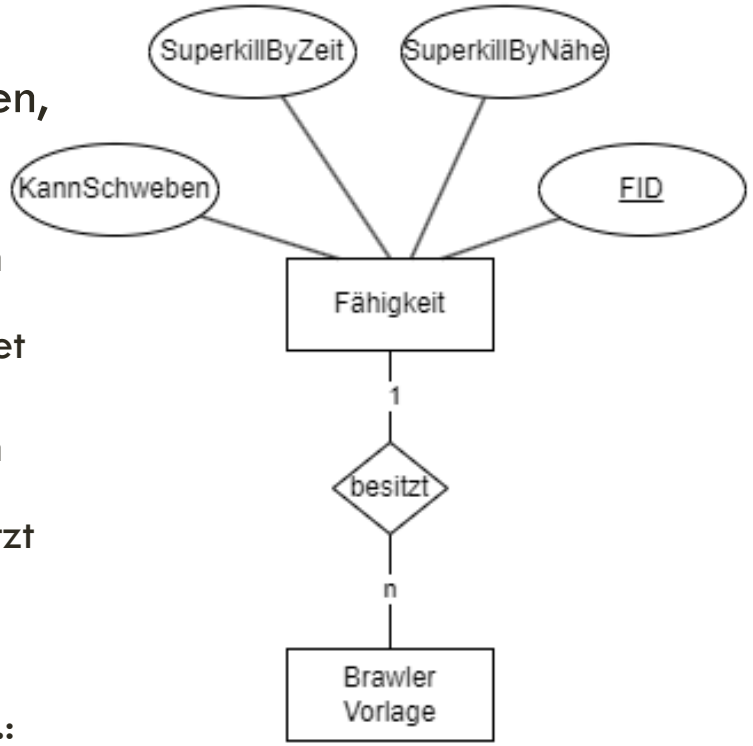
ÜBUNG: ERD BEWERTEN

Wie bewerten Sie die beiden Varianten, um Fähigkeiten einer Brawler-Vorlage darzustellen?

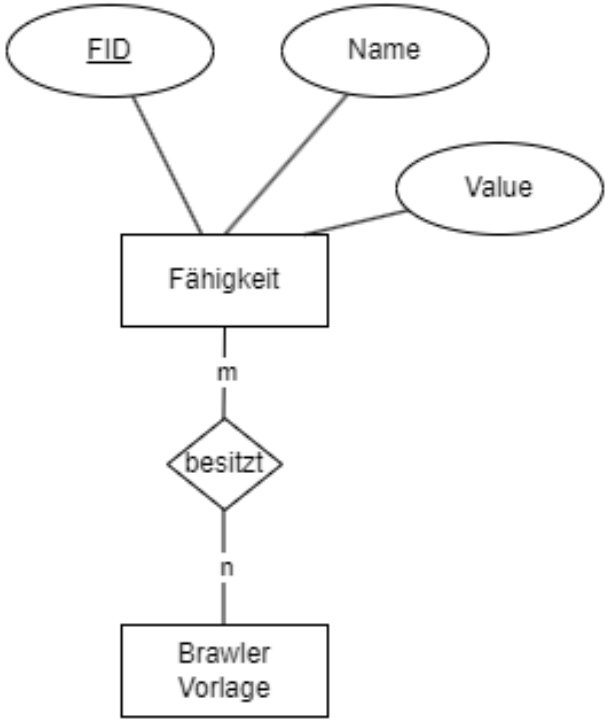
- Variante 1: Für das Hinzufügen einer neuen Fähigkeit muss das Datenbankmodell erweitert werden → neues Attribut bedeutet eine neue Spalte
- Variante 2: Für das Hinzufügen einer neuen Fähigkeit muss lediglich ein neuer Eintrag (INSERT) in die Tabellen Fähigkeit und besitzt durchgeführt werden

Benennung der Attribute

- Bei bool Namen als Frage formulieren: Bsp.: IsActive, KannSchweben
- Größenangaben mit in den Namen eines Attributs aufnehmen Bsp.: GrößeInCM



Variante 1



Variante 2

WIEDERHOLUNG: NOTATIONSFORMEN

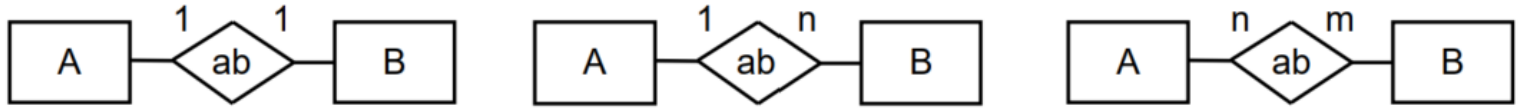
Notationsformen:

- Chen
- Bachmann

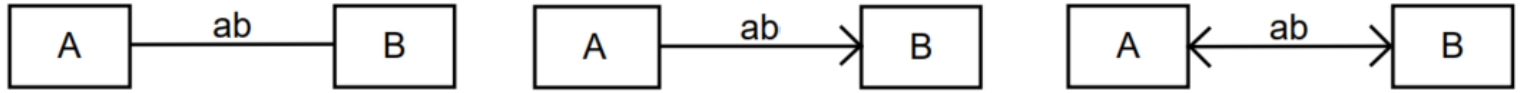
Bachman-Diagramme werden häufig verwendet

- **Nur binäre** Beziehungs-Typen sind möglich
- **Beziehungstypen mit Attributen** sind **nicht** möglich

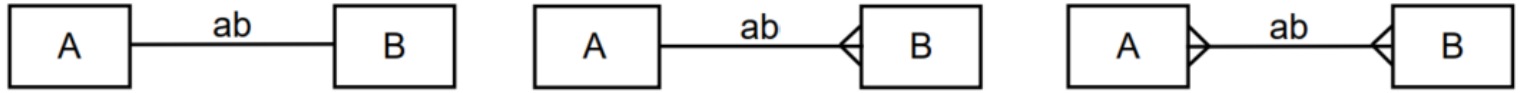
Chen-Diagramm



Bachman-Diagramm mit Arrows

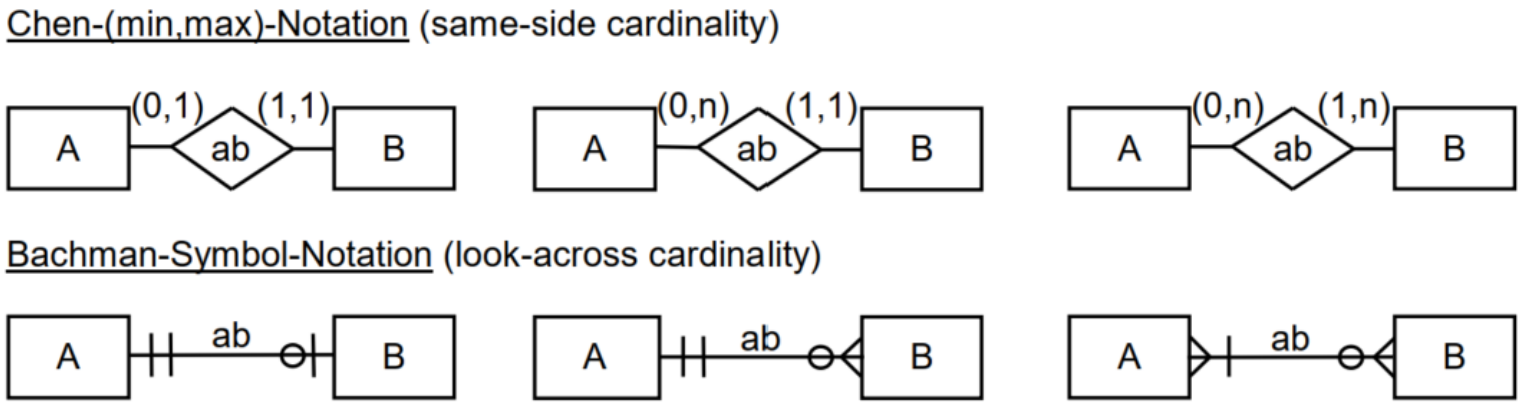


Bachman-Diagramm mit Crowfeet

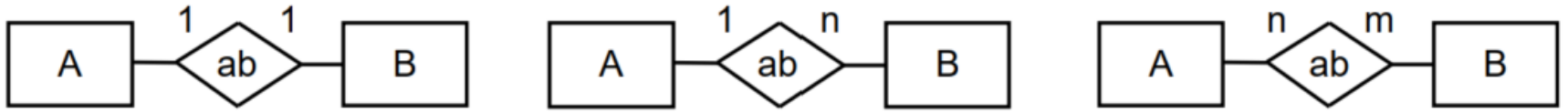


WEITERE NOTATIONSFORMEN

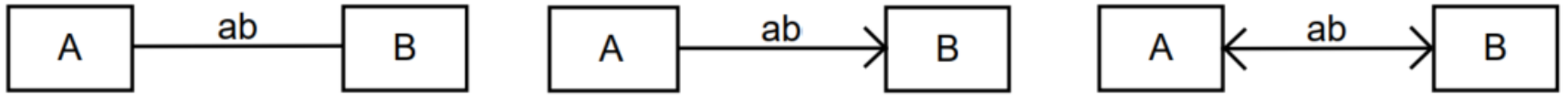
Bachman-Diagramme mit (min, max)-Notation



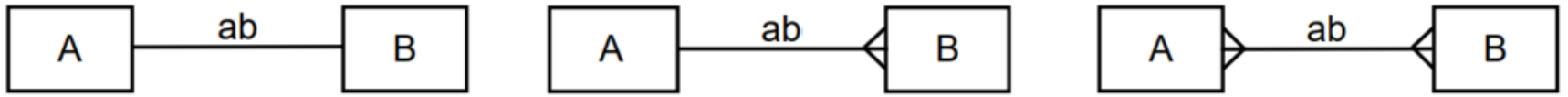
Chen-Diagramm



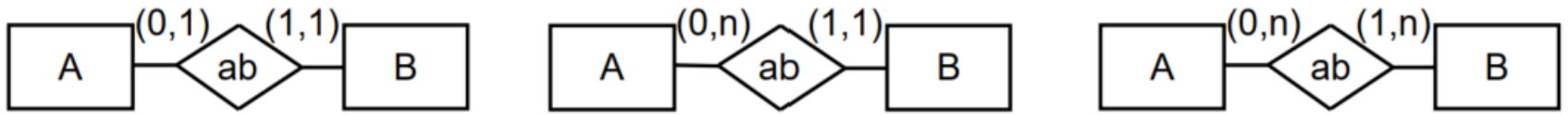
Bachman-Diagramm mit Arrows



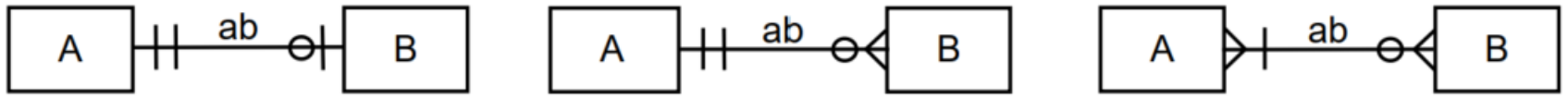
Bachman-Diagramm mit Crowfeet



Chen-(min,max)-Notation (same-side cardinality)

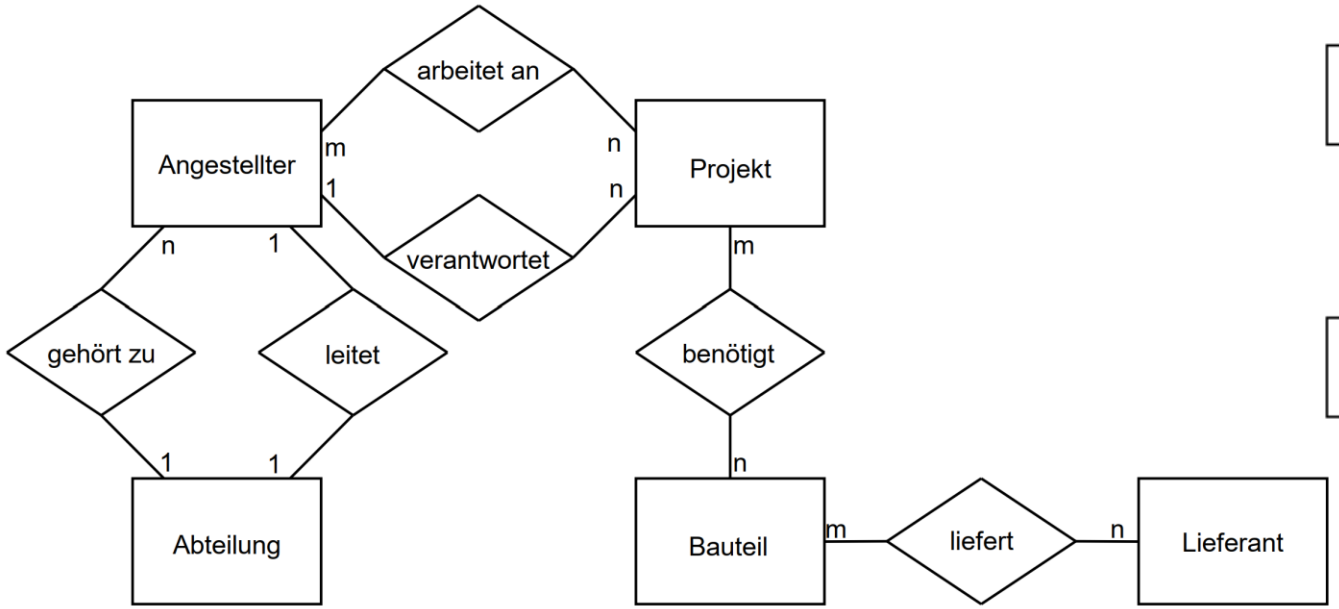


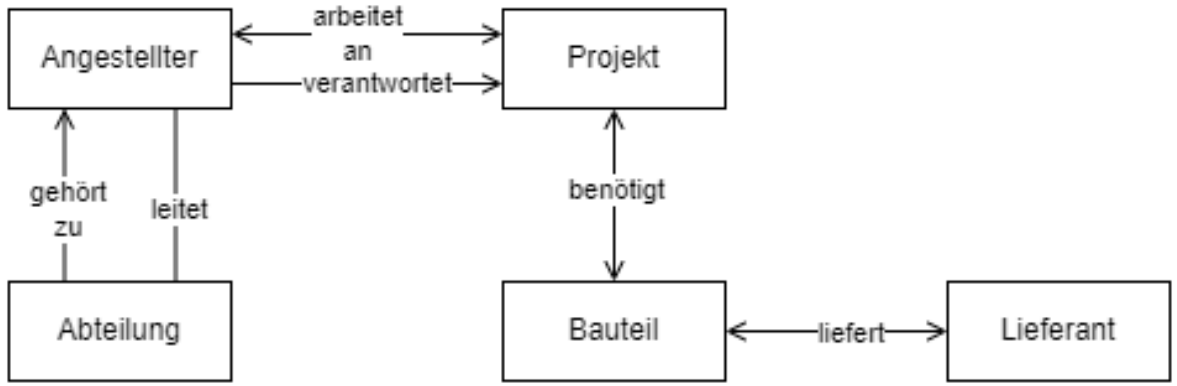
Bachman-Symbol-Notation (look-across cardinality)



ÜBUNG 1: CHEN → BACHMAN

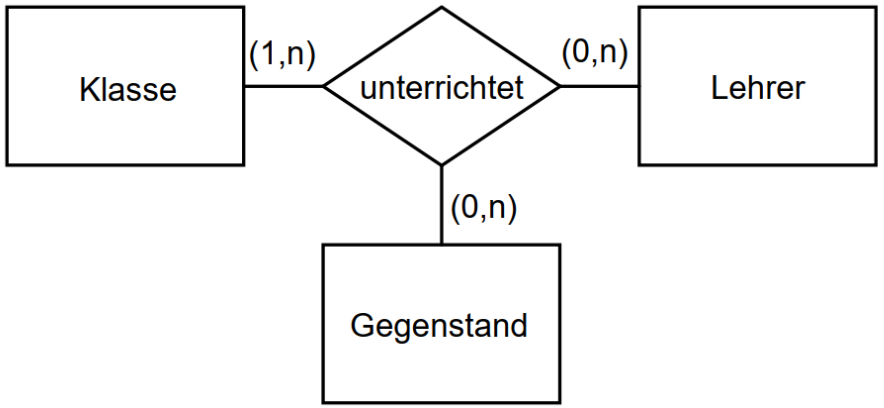
Transformieren Sie folgendes ERD von Chen nach Bachman





ÜBUNG 2: CHEN → BACHMAN

Transformieren Sie folgendes ERD von Chen nach Bachman

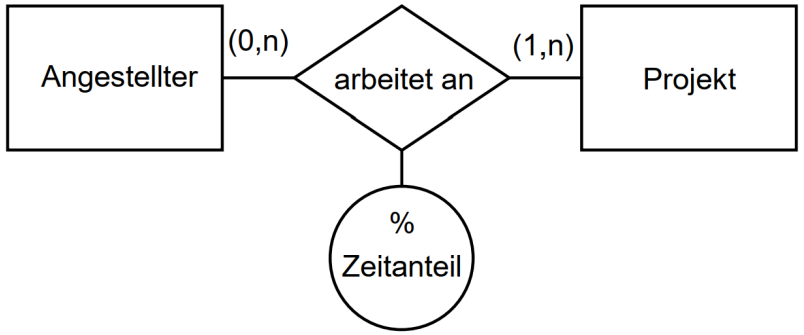




Keine mehrwertigen Beziehungen möglich

ÜBUNG 4: CHEN → BACHMAN

Transformieren Sie folgendes ERD von Chen nach Bachman



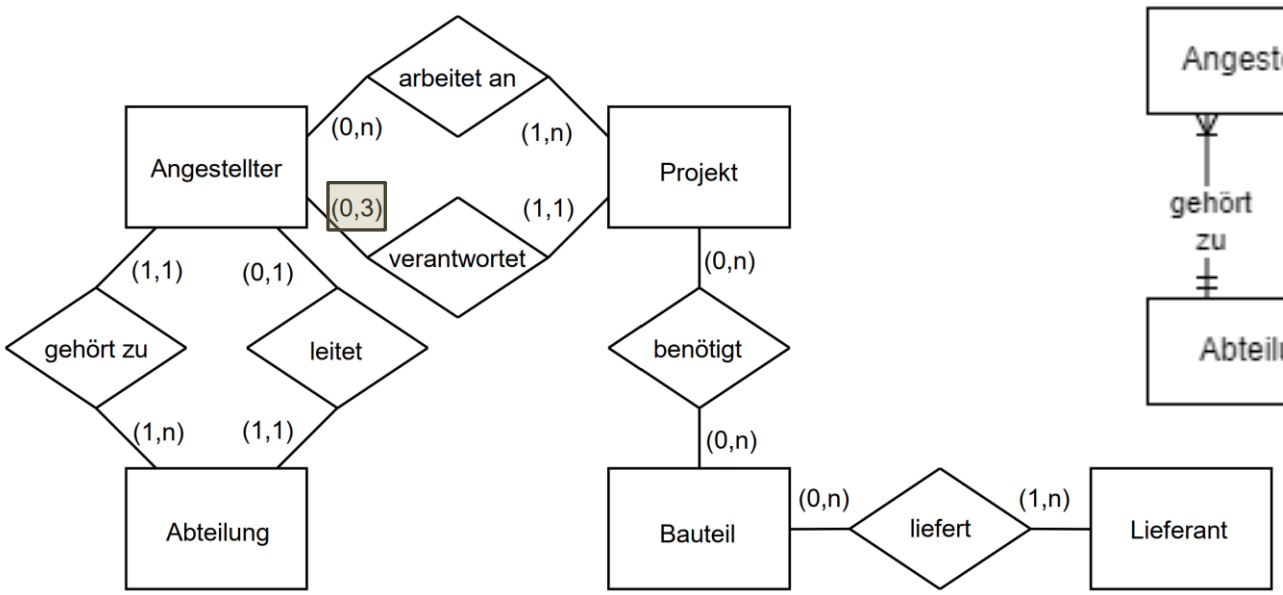


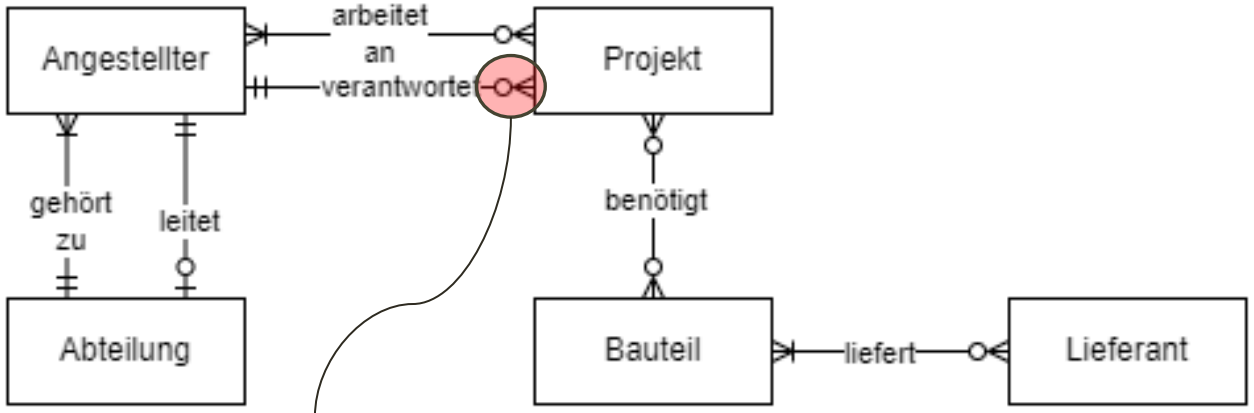
Keine Beziehungs-Typen mit Attributen möglich

ÜBUNG 4: CHEN → BACHMAN

Transformieren Sie folgendes ERD von Chen nach Bachman

- Muss an dem ERD etwas angepasst werden?





Kann nur als (0,n) dargestellt werden

WEITERE NOTATIONSFORMEN

Attribute im Rechteck:

- Vergleiche mit Klassendiagramme in UML
- Vorteile: Übersichtlicher, weniger Grafikelemente
- Nachteile: Rechtecke werden unterschiedlich groß, keine Beziehungs-Typen mit Attributen möglich

